

3

دوسية الحاسوب

الجزء الثالث: متقدم

تحليل بيانات ومشاريع وذكاء اصطناعي مسؤول

مدرسة حورة الشاملة

تجميع وترتيب: عامر جمل

افهم | جرّب | اكتب | أبداع

30 صفحة تدريبية قابلة للطباعة

مساحات إجابة ومهمات للمبدعين داخل الدوسية

04

راجع

صحح عملك قبل التسليم.

03

اكتب

استخدم مساحة الإجابة.

02

طبّق

نقذ الخطوات على الجهاز.

01

اقرأ

ابدأ بالهدف والمصطلحات.

فكرة الدوسية

يركز هذا الجزء على إنتاج عمل متكامل: تقرير احترافي، عرض مقنع، استبيان، تحليل بيانات، وإدارة مشروع جماعي مع استخدام أخلاقي للذكاء الاصطناعي.

💡 كل صفحة مصممة لثُملاً من الطالب: لا تكتف بالقراءة، اكتب إجابتك ونفذ التدريب العملي.

ما الذي تحتاجه؟

جهاز حاسوب، حساب مدرسي عند الحاجة، قلم للإجابة داخل الدوسية، وملف منظم لحفظ الأعمال.

رمز الصفحة	ماذا يعني؟
تدريب سريع	مهمة قصيرة للتأكد من فهم المهارة.
مكان الإجابة	مساحة يكتب فيها الطالب خطواته أو ملاحظاته.
مهمة للمبدعين	تحذّ إضافي لمن يريد إنتاج عمل أجمل أو أعمق.

- ✓ إعداد تقرير مدرسي احترافي.
- ✓ تحليل بيانات باستخدام دوال ورسوم.
- ✓ تصميم عرض مقنع.
- ✓ ربط Forms مع Sheets.
- ✓ إدارة مشروع فريق.
- ✓ استخدام AI للتعلم دون نسخ أو كشف خصوصية.

قبل أن تبدأ

اختبار ذاتي قصير

1. ما الفرق بين التقرير والعرض؟

2. اذكر دالة شرطية أو تحليلية.

3. كيف تستخدم AI دون غش؟

* دفتر المتعلم المبدع

خصص آخر سطر في كل صفحة لفكرة صغيرة: اختصار تعلمته، خطأ صححته، أو سؤال تريد أن تسأله في الحصة القادمة.

5	1. تخطيط المشروع الرقمي
6	2. التقرير الاحترافي
7	3. الفهرس والعناوين
8	4. المصادر والاقتباس
9	5. العرض المقنع
10	6. تصميم عرض مشروع
11	7. تنظيم البيانات
12	8. الدالة IF
13	9. COUNTIF
14	10. SUMIF
15	11. الرسوم البيانية
16	12. الفرز والتصفية
17	13. Forms إلى Sheets
18	14. إدارة فريق رقمي
19	15. Gmail في المشروع
20	16. Calendar للمواعيد
21	17. AI للتليخس والفهم
22	18. AI لتوليد الأفكار
23	19. أخلاقيات AI
24	20. مراجعة المشروع المتقدم
25	21. عرض النتائج بثقة
26	22. ملف التسليم النهائي
27-28	مختبر المهارات ومهام المبدعين
29	المشروع النهائي
30	التقييم والخاتمة

ملاحظة

كل درس صفحة واحدة مركزة، وفيها مساحة كتابة حتى تصبح الدوسية قابلة للاستخدام ككراسة عمل لا كملف قراءة فقط.

هدف الدرس: تحويل الفكرة إلى خطة

مشروع

سؤال

جمهور

المشروع الناجح يبدأ بسؤال واضح، جمهور محدد، ناتج مطلوب، ومواعيد واقعية.

خطوات التطبيق

1 اكتب المشكلة.

2 حدد الجمهور.

3 اختر النتيجة.

4 ضع موعداً نهائياً.

تدريب سريع

خطط لمشروع عن عادات الدراسة.

الخطوة الجيدة تمنع التشتت.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. ما سؤال المشروع؟

2. من الجمهور؟

هدف الدرس: بناء تقرير منظم

مصادر

مقدمة

تقرير

التقرير يشرح موضوعاً أو نتيجة بحث. يتكون من غلاف ومقدمة ومحاوِر ونتائج وخاتمة ومصادر.

خطوات التطبيق

1 اكتب العنوان.

2 حدد المحاوِر.

3 اكتب مقدمة.

4 جهز صفحة مصادر.

تدريب سريع

خطط لتقرير عن استخدام التقنية في المدرسة.

💡 التقرير ليس تجميع نصوص؛ هو فهم منظم.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. ما مكونات التقرير؟

2. لماذا نذكر المصادر؟

هدف الدرس: استخدام عناوين منظمة

عنوان فرعي

فهرس

Heading

العناوين تساعد القارئ وتسمح بإنشاء فهرس تلقائي في Word أو Docs.

خطوات التطبيق

1 طبق عنوانا رئيسيا.

2 طبق عنوانا فرعيا.

3 أدرج فهرسا.

4 حدث الفهرس.

تدريب سريع

أنشئ فهرسا لتقرير تدريبي.

لا تجعل العنوان طويلا جدا.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. لماذا يفشل الفهرس؟
2. ما وظيفة العنوان الفرعي؟

هدف الدرس: توثيق المساعدة والمعلومات

مصدر توثيق تلخيص

ذكر المصدر يحترم عمل الآخرين. عند استخدام AI أو موقع أو كتاب، اذكر نوع المساعدة أو اسم المصدر.

خطوات التطبيق

- 1 اكتب اسم المصدر.
- 2 لخص بكلماتك.
- 3 ضع قائمة مصادر.
- 4 اذكر مساعدة AI إن وجدت.

تدريب سريع

اكتب مصدرين لتقرير عن البيئة.

الأمانة العلمية تبدأ في المدرسة.

مكان الإجابة أو الملاحظات

* مهمة للطلاب المبدعين

اصنع قالب مصادر مبسط.

تحقق من فهمك

- 1. ما الفرق بين التلخيص والنسخ؟
- 2. لماذا نوثق؟

هدف الدرس: إقناع الجمهور بفكرة

إقناع دليل حل

العرض المقنع يعرض مشكلة وأدلة وحلا. يجب أن يعرف الجمهور ماذا تقترح في النهاية.

خطوات التطبيق

- 1 حدد الرسالة.
- 2 اختر دليلين.
- 3 اعرض الحل.
- 4 اختتم بطلب واضح.

تدريب سريع

خطط لعرض عن تقليل النفقات.

الأرقام تقنع عندما تكون واضحة وصادقة.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. ما الرسالة الرئيسية؟
2. ما الدليل المناسب؟

هدف الدرس: ترتيب قصة المشروع

قصة

نتائج

اقتراح

عرض المشروع يحكي رحلة: لماذا بدأنا؟ ماذا فعلنا؟ ماذا وجدنا؟ ماذا نقترح؟

خطوات التطبيق

1 ابدأ بالمشكلة.

2 اشرح الطريقة.

3 اعرض نتيجة.

4 اختتم بتوصية.

تدريب سريع

صمم مخطط عرض مشروع استبيان.

لا تضع كل التقرير داخل الشرائح.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. ما أهم شريحة؟

2. كيف تعرض النتائج؟

هدف الدرس: تنظيف جدول قبل التحليل

عمود

تنظيف

بيانات

البيانات المنظمة تجعل التحليل صحيحا: أعمدة واضحة، صف لكل رد، وعدم دمج خلايا داخل البيانات.

خطوات التطبيق

1 اكتب عناوين.

2 راجع القيم الناقصة.

3 وحد كتابة الإجابات.

4 احفظ نسخة أصلية.

تدريب سريع

نظف جدول ردود استبيان.

التحليل يبدأ قبل الدوال.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. ما خطر البيانات غير المنظمة؟

2. لماذا نحفظ نسخة؟

هدف الدرس: استخدام شرط في جدول

IF شرط تصنيف

IF تعطي نتيجة مختلفة حسب تحقق شرط. تفيد في التصنيف البسيط مثل مكتمل أو يحتاج متابعة.

خطوات التطبيق

1 اكتب الشرط.

2 حدد نتيجة نعم.

3 حدد نتيجة لا.

4 اختبر الدالة.

تدريب سريع

صنف العلامات إلى ناجح ويحتاج مراجعة.

استخدم التصنيف للمساعدة لا للإحراج.

مكان الإجابة أو الملاحظات

* مهمة للطلاب المبدعين

صمم ثلاثة تصنيفات أكثر لطفا من راسب.

تحقق من فهمك

1. ما الشرط؟

2. لماذا نختار كلمات تربية؟

هدف الدرس: عد القيم حسب شرط

شرط

عد

COUNTIF

COUNTIF تعد عدد الخلايا التي تحقق شرطا. تستخدم كثيرا في تحليل الاستبيانات.

تدريب سريع

عد عدد الطلاب الذين اختاروا نشاطا معيناً.

اكتب الشرط بنفس صيغة البيانات.

خطوات التطبيق

1 حدد النطاق.

2 اكتب الشرط.

3 راجع النتيجة.

4 قارن مع العد اليدوي.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. متى نستخدم COUNTIF؟

2. ما معنى النطاق؟

هدف الدرس: جمع أرقام حسب شرط

SUMIF جمع فئة

SUMIF تجمع القيم المرتبطة بشرط. مثلا مجموع ساعات الدراسة لفئة معينة.

تدريب سريع

اجمع ساعات قراءة مجموعة من الطلاب.

لا تستخدم SUMIF إذا كنت تريد العد فقط.

خطوات التطبيق

1 حدد نطاق الشرط.

2 اكتب الشرط.

3 حدد نطاق الجمع.

4 فسر الناتج.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. ما الفرق بين COUNTIF و SUMIF؟

2. متى نحتاج الجمع الشرطي؟

هدف الدرس: اختيار الرسم المناسب

نسب

رسم خطي

رسم أعمدة

الأعمدة للمقارنة، الخط للتغير مع الزمن، والدائري للنسب المحدودة. اختيار الرسم جزء من صدق العرض.

تدريب سريع

ارسم نتائج سؤال استبيان.

لا تجعل الرسم يبالغ في الفرق.

خطوات التطبيق

- 1 حدد البيانات.
- 2 اختر الرسم.
- 3 أضف عنوانا.
- 4 راجع الألوان.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. متى نستخدم الأعمدة؟
2. متى لا يناسب الرسم الدائري؟

هدف الدرس: قراءة البيانات بذكاء

فرز

تصفية

عرض مؤقت

الفرز يغير ترتيب الصفوف، والتصفية تعرض جزءا من البيانات مؤقتا. يجب استخدامهما بحذر.

خطوات التطبيق

- 1 حدد الجدول.
- 2 استخدم فرز.
- 3 استخدم فلترة.
- 4 أزل الفلترة.

تدريب سريع

صف الردود حسب فئة عمرية أو اختيار.

💡 تأكد أن زملاءك يعرفون أن بعض الصفوف مخفية.

مكان الإجابة أو الملاحظات

* مهمة للطلاب المبدعين

اكتب سيناريو تستخدم فيه التصفية لحل سؤال.

تحقق من فهمك

1. ما الفرق بين الفرز والتصفية؟
2. لماذا نزيل الفلترة؟

هدف الدرس: ربط النموذج بالتحليل

ردود

Sheets

Forms

عندما ترتبط الردود بجدول، يمكن تحليلها بالدوال والرسوم. هذا يحول السؤال إلى بيانات.

تدريب سريع

اربط استبيان الدراسة بجدول.

لا تجمع بيانات شخصية بلا حاجة.

خطوات التطبيق

1 أنشئ نموذجًا.

2 افتح الردود.

3 اربط بجدول.

4 أرسل ردًا تجريبيًا.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. لماذا نجرب النموذج؟

2. ما فائدة الربط؟

هدف الدرس: توزيع الأدوار والمتابعة

فريق أدوار متابعة

الفريق يحتاج قائدا ومنسقا ومصمما ومحللا ومراجعا. التقنية تنجح عندما تكون الأدوار واضحة.

خطوات التطبيق

1 حدد الأدوار.

2 أنشئ مجلد فريق.

3 اكتب جدول مهام.

4 حدد موعد متابعة.

تدريب سريع

وزع أدوار مشروع استبيان.

لا تترك كل العمل لطالب واحد.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. كيف نمنع تكرار العمل؟
2. من يراجع النسخة النهائية؟

هدف الدرس: التواصل الرسمي داخل الفريق

بريد

قرار

متابعة

البريد مفيد للإعلانات المهمة، إرسال الملفات، وتوثيق القرارات. الرسالة يجب أن تكون مختصرة وواضحة.

خطوات التطبيق

1 اكتب عنوانا.

2 لخص القرار.

3 حدد المطلوب.

4 اذكر الموعد.

تدريب سريع

اكتب رسالة متابعة لأعضاء الفريق.

لا ترسل ملفات حساسة بلا حاجة.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. ما الفرق بين دردشة وبريد؟

2. متى نستخدم CC؟

هدف الدرس: تنظيم مراحل المشروع

موعد تذكير اجتماع

Calendar يساعد في تحديد اجتماعات وتسليمات وتذكيرات حتى لا تضيع المواعيد.

خطوات التطبيق

تدريب سريع

حدد موعدا لتسليم التحليل.

احترم وقت الفريق ولا تكثر الاجتماعات.

1 أنشئ حدث اجتماع.

2 أضف وصفا.

3 أضف تذكيرا.

4 راجع المنطقة الزمنية إن لزم.

مكان الإجابة أو الملاحظات

* مهمة للطلاب المبدعين

صمم تقويما مختصرا لمشروع شهر.

تحقق من فهمك

1. ما فائدة الوصف؟

2. لماذا نضيف تذكيرا؟

هدف الدرس: استخدام AI كمدرّب

تلخيص فهم تحقق

يمكن أن يشرح AI نصاً أو يلخصه، لكن يجب مقارنة النتيجة مع المصدر الأصلي وتعديلها بأسلوبك.

خطوات التطبيق

- 1 اكتب طلباً واضحاً.
- 2 اطلب مستوى مناسب.
- 3 قارن النتيجة.
- 4 أعد الصياغة.

تدريب سريع

اطلب شرحاً لمفهوم COUNTIF ثم اكتب فهمك.

لا تدخل بيانات حقيقية للطلاب.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

- 1. كيف تتحقق من التلخيص؟
- 2. لماذا نعيد الصياغة؟

هدف الدرس: توسيع الخيارات دون نسخ

أفكار اختيار تطوير

AI قد يقترح أفكارا، لكن الاختيار والتطوير والتنفيذ مسؤوليتك. الفكرة الخام ليست مشروعاً كاملاً.

خطوات التطبيق

- 1 اطلب 5 أفكار.
- 2 احذف غير المناسب.
- 3 طور فكرتين.
- 4 اختر واحدة قابلة للتنفيذ.

تدريب سريع

استخرج أفكاراً لحملة مدرسية.

الفكرة الجيدة تناسب وقتك وأدواتك.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

- 1. ما الفكرة القابلة للتنفيذ؟
- 2. كيف تطورها؟

هدف الدرس: تمييز المساعدة من الغش

تحقق

خصوصية

أمانة

المساعدة تعني فهم وتحسين وتدريب. الغش يعني تقديم ناتج لم تفهمه أو لم تذكر المساعدة فيه عند الطلب.

تدريب سريع

اكتب قواعد استخدام AI في مشروعك.

الأمانة الرقمية مهارة وليست عقوبة.

خطوات التطبيق

1 اكتب ما استخدمته.

2 لا تنسخ دون فهم.

3 لا تدخل بيانات خاصة.

4 تحقق من المعلومات.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. متى نذكر AI؟

2. ما الخطر على الخصوصية؟

هدف الدرس: تجميع كل المهارات

تجميع جودة مراجعة

المشروع المتقدم يجمع تقريراً وعرضاً وبيانات وتحليلاً وإدارة فريق. الجودة تظهر في الترابط بين هذه الأجزاء.

خطوات التطبيق

1 راجع التقرير.

2 راجع الدوال.

3 راجع العرض.

4 راجع المشاركة.

تدريب سريع

اكتب قائمة فحص نهائية لمشروعك.

لا تسلم قبل مراجعة زميل واحد على الأقل.

مكان الإجابة أو الملاحظات

* مهمة للطلاب المبدعين

ابتكر طريقة عرض تفاعلية لنتائج المشروع.

تحقق من فهمك

1. ما الجزء الأضعف؟

2. ما الدليل على نجاح المشروع؟

هدف الدرس: تفسير النتائج للجمهور

تفسير حدود قرار

لا يكفي عرض رسم بياني؛ يجب أن تشرح ماذا يعني، وما حدوده، وما القرار المقترح بعده.

خطوات التطبيق

- 1 اعرض النتيجة.
- 2 اشرح معناها.
- 3 اذكر حدودها.
- 4 قدم توصية.

تدريب سريع

فسر نتيجة استبيان بثلاث جمل.

الصدق في عرض النتائج أهم من جعلها مثيرة.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

- 1. ما حدود البيانات؟
- 2. ما التوصية المناسبة؟

هدف الدرس: تجهيز الملفات للنشر

صيغة

صلاحيات

تسليم

قبل التسليم نراجع الأسماء والصلاحيات والصيغ ووضوح المحتوى. ملف جيد قد يضيع أثره إذا سلم بطريقة فوضوية.

تدريب سريع

جهز مجلد مشروعاتك النهائي.

التسليم جزء من العمل وليس خطوة جانبية.

خطوات التطبيق

1 سم الملفات.

2 احفظ PDF عند الحاجة.

3 اضبط المشاركة.

4 اكتب رسالة تسليم.

مكان الإجابة أو الملاحظات

تحقق من فهمك

1. لماذا نحفظ PDF؟

2. من يحتاج صلاحية تعديل؟

ستصمم استبياناً وتربطه بجدول ثم تستخرج نتيجة مفيدة.

المطلوب

نموذج، جدول ردود، دالة COUNTIF أو SUMIF، ورسم بياني.

النتائج النهائي

تحليل مختصر قابل للعرض.

قائمة التنفيذ

ملاحظة	تم	البند
	☐	النموذج واضح.
	☐	الردود مرتبطة بجدول.
	☐	الدالة صحيحة.
	☐	الرسم مناسب.

* توسعة للمبدعين

اكتب سؤالاً بحثياً جديداً يظهر من النتائج ولاحظ كيف يمكن دراسته لاحقاً.

ستستخدم AI لتحسين فكرة أو صياغة دون نسخ ودون بيانات شخصية.

المطلوب

طلب مكتوب، نتيجة مراجعة، وصياغة نهائية بأسلوبك.

الناتج النهائي

فقرة محسنة مع توضيح نوع المساعدة.

قائمة التنفيذ

البند	تم	ملاحظة
الطلب واضح.	☐	
لا توجد بيانات خاصة.	☐	
تحققت من النتيجة.	☐	
كتبت بأسلوبك.	☐	

*توسعة للمبدعين

حوّل مساعدة AI إلى قائمة أسئلة يجيب عنها الطالب بنفسه.

مشروع ختامي

مشروع بحث رقمي متكامل

اختيار قضية مدرسية، جمع بيانات، تحليلها، كتابة تقرير، وتصميم عرض نهائي.

- **مرحلة 1**
اختيار السؤال وتوزيع الأدوار.
- **مرحلة 2**
إنشاء Forms وجمع ردود آمنة.
- **مرحلة 3**
تحليل البيانات في Sheets.
- **مرحلة 4**
كتابة تقرير بمصادر.
- **مرحلة 5**
تصميم عرض وتقديم توصيات.

المعيار	ممتاز	جيد	يحتاج تحسين
دقة البيانات	دقيق ومنظم	مقبول مع نقص بسيط	يحتاج مراجعة
صحة التحليل	دقيق ومنظم	مقبول مع نقص بسيط	يحتاج مراجعة
جودة التقرير	دقيق ومنظم	مقبول مع نقص بسيط	يحتاج مراجعة
قوة العرض	دقيق ومنظم	مقبول مع نقص بسيط	يحتاج مراجعة
أخلاقيات AI والخصوصية	دقيق ومنظم	مقبول مع نقص بسيط	يحتاج مراجعة

خطة تسليم المشروع

المهارة	أتقنها	أحتاج تدريب	ملاحظتي
أخطط مشروعا رقميا.	☐	☐	
أكتب تقريرا منظما.	☐	☐	
أحل بيانات بدوال شرطية.	☐	☐	
أستخدم الرسوم البيانية.	☐	☐	
أدير فريقا رقميا.	☐	☐	
أستخدم AI بمسؤولية.	☐	☐	

شهادة إنجاز

أتم الطالب/ة متطلبات الجزء الثالث: متقدم في مهارات الحاسوب.

توقيع المعلم

اسم الطالب

رسالة أخيرة

وصلت الآن إلى مستوى يسمح لك بإنتاج مشروع مدرسي كامل من الفكرة إلى التحليل والعرض، مع احترام الخصوصية والأمانة.